

■ Resumen Completo del Desarrollo

Sistema Predictivo de Riesgos ISO (SGSRI)

■ Objetivo del Proyecto

Desarrollo de un sistema integral de gestión de riesgos de seguridad de la información basado en la norma ISO 27001, con capacidades predictivas y evaluación de activos.

■■ Arquitectura del Sistema

Backend (Flask + MySQL)

Framework	Flask con SQLAlchemy ORM
Base de Datos	MySQL con 214 activos y 4 evaluaciones completas
Estructura	API REST con blueprints modulares
Autenticación	Sistema de tokens JWT
Puerto	http://localhost:5000

Frontend (React + Vite + TypeScript)

Framework	React 18 con Vite
UI Library	Material-UI (MUI) v5
Estado	TanStack Query para gestión de datos
Estilos	Styled Components + CSS-in-JS
Puerto	http://localhost:5173

■■ Estructura de Base de Datos

Tablas Principales

Tabla	Campos Principales
Activo	ID_Activo, Nombre, Tipo_Activo, nivel_criticidad_negocio
evaluacion_riesgo_activo	ID_Activo, ID_Riesgo, fecha_evaluacion_inherente
niveles_probabilidad	ID_NivelProbabilidad, Nombre, Valor
niveles_impacto	ID_NivelImpacto, Nombre, Valor
documentos_adjuntos	id, accion_id, nombre_original, ruta_archivo

■ Funcionalidades Implementadas

- **Sistema de Evaluación de Riesgos:** Wizard de 5 pasos completo
- **Estados de Evaluación:** Azul (0%), Naranja (parcial), Verde (100%)
- **Gestión de Evaluaciones Parciales:** Guardado automático y recuperación
- **Resumen de Evaluaciones:** Modal completo con exportación PDF
- **Gestión de Documentos:** Sistema de adjuntos con URLs de descarga

■■ Tecnologías y Librerías Utilizadas

Backend

- Flask==2.3.3
- SQLAlchemy==2.0.21
- mysql-connector-python==8.1.0
- Flask-CORS==4.0.0
- python-dotenv==1.0.0

Frontend

- react: ^18.2.0
- vite: ^4.4.5
- @mui/material: ^5.14.5
- @tanstack/react-query: ^4.32.6
- jspdf: ^2.5.1
- typescript: ^5.0.2

■ Problemas Resueltos

- **Error de Estructura de Datos:** Corregida estructura del API backend
- **Error de Acceso a Propiedades:** Uso correcto de selectedActivoDetail
- **Estados de Evaluación Parcial:** Sistema completo implementado

■ Comandos de Ejecución

Backend

```
cd backend
python run.py
Servidor en http://localhost:5000
```

Frontend

```
cd frontend
npm run dev
```

Servidor en <http://localhost:5173>

■ Métricas del Sistema

- Activos en BD: 214
- Evaluaciones completas: 4
- Niveles de probabilidad: 5
- Niveles de impacto: 5
- Componentes React: 15+
- Endpoints API: 10+
- Líneas de código: ~3,500 (Frontend) + ~1,200 (Backend)

■ Características Destacadas

- Sistema de Estados Visual: Indicadores de color para progreso
- Persistencia Inteligente: Guardado automático y recuperación
- Exportación Completa: PDFs con información detallada
- API Robusta: Manejo de errores y validaciones
- UI Responsiva: Interfaz moderna con Material-UI
- Gestión de Documentos: Sistema completo de adjuntos

■ Próximos Pasos Sugeridos

- Implementar base de datos real para evaluaciones parciales
- Agregar más validaciones en el frontend
- Implementar sistema de notificaciones
- Agregar más tipos de reportes (Excel, Word)
- Implementar dashboard con métricas y gráficos
- Agregar sistema de auditoría para cambios

Documento generado el 23/10/2025 13:14